TERMINALE BAC PRO · MATHÉMATIQUES · CHAPITRE 0

Révision statistiques de 1re

Nom	Prénom	Groupe

Plan du chapitre

Séance	Ce que l'on fait	Capacités travaillées	Connaissances
Séance 1 Vocabulaire et validation des acquis	Rappels de première **Le vocabulaire** Ex. 0 **Validation des acquis de la classe de première**	• **Représenter** graphiquement à l'aide d'outils numériques un nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives. • **Interpoler** ou extrapoler des valeurs inconnues.	• Nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives. • Ajustement affine par la méthode des moindres carrés. • Coefficient de détermination R^2.
Séance 2 Activité A	Activité A **Les véhicules hybrides** À retenir **Corrélation, ajustement affine et coefficient R^2**	• **Représenter** graphiquement à l'aide d'outils numériques un nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives. • **Réaliser** un ajustement affine, à l'aide des outils numériques. • **Déterminer** l'équation réduite d'une droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés, à l'aide d'outils numériques. • **Interpoler** ou extrapoler des valeurs inconnues. • **Déterminer** le coefficient de détermination d'une série statistique à deux variables quantitatives à l'aide d'outils numériques. • **Évaluer** la pertinence d'un ajustement affine.	
Séance 2 Rattrapage	Activité B **Les trottinettes électriques** À retenir **Corrélation, ajustement affine et coefficient R^2**		
Séance 3 À retenir, exercices 1 et 2	Ex. 1 **Choisir un nuage de points** Ex. 2 **Les ruches de l'apiculteur** À retenir **Reconnaître un nuage ajustable par une droite**		

Séance 1 Vocabulaire et validation des acquis

Rappels de première Le vocabulaire

- **Une série statistique à deux variables quantitatives** est une série pour laquelle **deux caractères mesurables** (des nombres) sont **étudiés sur une même population**.

Temps de révision et note obtenue par cinq élèves

Temps de révision (en heures)	1	2	3	4	5
Note obtenue (sur 20)	8	10	11	13	15

- **Le nuage de points** est la **représentation graphique** d'une série statistique à deux variables quantitatives. Il est formé par les points de coordonnées $(x_i ; y_i)$.

- **La droite d'ajustement** se trace lorsque **les points du nuage semblent alignés**. Elle passe au plus près des points du nuage.
  Son équation réduite **y = ax + *b*** donne une relation entre les deux variables et permet d'**interpoler** ou d'**extrapoler**, c'est-à-dire de faire des prévisions.

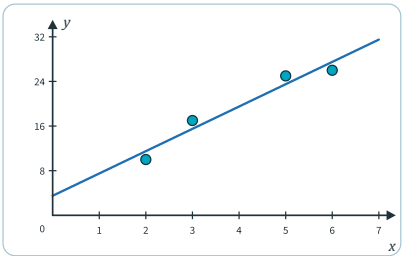
- **Le coefficient de détermination R²** mesure la **pertinence de l'ajustement**. Il se calcule à l'aide d'un outil numérique.
  Plus il est proche de 1, plus l'ajustement affine est adapté.
  S'il n'est **pas proche de 1**, l'ajustement affine **n'est pas adapté** : il faut chercher un **autre modèle**, avec un autre type d'équation, pour pouvoir faire des prévisions.

EXEMPLE Voici une série statistique à deux variables quantitatives.

La série statistique de l'exemple

x_i	2	3	5	6
y_i	10	17	25	26

Un ajustement affine et sa droite



L'équation réduite de la droite d'ajustement est $y = 4x + 3{,}5$.
Le coefficient de détermination $R^2 \approx$ **0,9467**.
R^2 est proche de 1 : l'ajustement affine est **pertinent**.
L'équation de la droite peut être utilisée pour faire des **prévisions**.

Ex. 0 **Validation des acquis de la classe de première** sur la fiche en ligne

Séance 2 Activité A · Les véhicules hybrides

Activité A Les véhicules hybrides — sur la fiche en ligne

À retenir Corrélation, ajustement affine et coefficient R^2

Lorsque **les points d'un nuage de points semblent être alignés**, il existe une _____ , c'est-à-dire une **relation entre les deux variables**.

On peut alors réaliser un _____ afin d'obtenir **l'équation réduite de la droite** passant au plus près de tous les points.

On juge sa pertinence grâce au _____ . **Plus il est proche de 1, meilleur est l'ajustement.**

L'équation réduite obtenue permet de faire des prévisions, par _____ ou par _____ , pour d'autres valeurs que celles observées, dans le cas où **R^2 est proche de 1**.

Quand **les points ne semblent pas alignés**, **d'autres ajustements peuvent exister**.

Séance 3 À retenir, exercices 1 et 2

Ex. 1 Choisir un nuage de points — sur la fiche en ligne

Ex. 2 Les ruches de l'apiculteur — sur la fiche en ligne

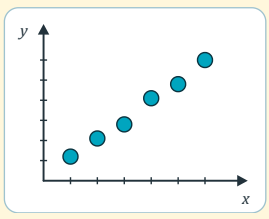
À retenir Reconnaître un nuage ajustable par une droite

Avant tout calcul, on **regarde le nuage de points**.

Si les points **semblent être alignés**, un _____ convient.

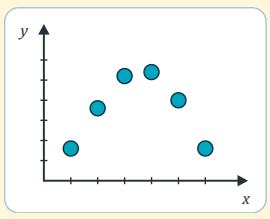
Si les points dessinent **une courbe**, il faut _____ .

Trois nuages de points



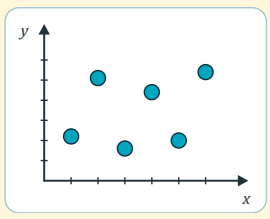
Les points semblent alignés :

_____



Les points dessinent une courbe :

_____



Le nuage est trop dispersé :

_____

Le _____ confirme ce que l'on voit.

Plus il est proche de 1, meilleur est l'ajustement.